【附件 3】

# 臺南市 115 年度食農教育優良教案甄選




## 教案名稱：敲敲蛤蜊

從魚塭到餐桌的文蛤探究之旅

參賽組別：國小組（五年級）



【附件 4】

# 臺南市 115 年度食農教育優良教案設計

## 課程架構圖




## 課程概覽

| 節次 | 時間 | 學習重點 | 繪本／漫畫 | 九宮格 | 學習單 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一節<br>蛤蜊敲敲門 | 40 分 | 九宮格前測；蛤蜊家族；文蛤構造活體觀察；看・聽・聞挑新鮮 | 繪本 p.1～3、7～8<br>漫畫一 | 前測＋<br>構造・挑選 | 學習單一、五 |
| 第二節<br>文蛤小王子來上課 | 40 分 | 九宮格訪綱；青農開講生態三角鏈與友善養殖；小記者專訪 | 繪本 p.4～6<br>漫畫二 | 訪綱＋<br>住處・青農 | 學習單二 |
| 第三節<br>吐沙大作戰・美味上桌 | 40 分 | 吐沙對照實驗；文蛤湯麵料理；三章一 Q 標章偵探；光盤共食 | 繪本 p.9～13<br>漫畫三 | 吐沙・料理・營養 | 學習單三 |
| 第四節<br>蛤殼變身藝術家 | 40 分 | 蛤殼再利用；文蛤香包吊飾 DIY；作品發表；惜食承諾 | 繪本 p.14～16<br>漫畫四 | 再利用＋<br>後測 | 學習單四、五 |

# 食農教育教案規劃表

<table>
<tr><td>主題<br>（農產品或在地食農主題）</td><td colspan="3">主題：敲敲蛤蜊（在地養殖水產：臺南沿海魚塭文蛤）<br><br>以臺南沿海魚塭養殖的文蛤為主角，邀請第 8 屆百大青農、文蛤養殖第四代的陳仕杰協同教學，串聯「科普構造 → 青農專訪 → 吐沙實驗與料理 → 蛤殼藝術」四節課。以自編繪本《敲敲蛤蜊》與四格漫畫為情境主線，以「九宮格思考法」貫穿探究歷程，並融入惜食行動指南的「吃在地、惜食材、吃全食、愛分享、愛推廣」，帶領學生從「怕吃到沙」到懂得挑選、會處理、能料理，最後把蛤殼變成藝術品，成為守護家鄉魚塭的小小文蛤達人。</td></tr>
<tr><td>食農教育概念面項</td><td>■ 農業生產與環境<br>■ 飲食健康與消費<br>■ 飲食生活與文化<br><br>（三面向皆勾選，並就其「學習內容」發展教學設計）</td><td>食農教育學習內容</td><td>A-1 農業生產與安全<br>食 E1 了解家鄉農業發展的歷史，認識家鄉的自然環境特色與在地農業生產的關連。（沿海魚塭引海水養殖文蛤）<br>食 E2 認識農產品生長過程及農業生產方法的演變，透過體驗活動體會農業工作的樂趣與價值。（文蛤的一年、青農專訪、摸蛤體驗）<br>食 E3 描述家鄉農產品的特色，並分析進口與國產農產品的差異。（臺南文蛤與生產追溯）<br>A-2 農業與環境<br>食 E4 了解農業對環境保護及永續發展的價值與重要性。（魚塭生態三角鏈、黑琵友善養殖、蛤殼再利用）<br>B-1 飲食與健康<br>食 E6 認識常見食物，了解飲食習慣對身體健康的影響，並能選擇健康的食物。（文蛤的鐵質、蛋白質與牛磺酸）<br>B-2 飲食消費與生活型態<br>食 E8 分析比較不同的消費管道，建立健康安全消費的覺知。（三章一 Q 與追溯 QR Code）<br>食 E9 辨別食物與食品的差異，選購在地、當季與安全的食材，製作簡易餐點。（看聽聞挑新鮮、吐沙、文蛤湯麵）<br>食 E10 了解食物從農場到餐桌的過程，辨別及選擇對環境較低傷害的農產品。（從魚塭到餐桌、生態友善標章）<br>C-1 飲食習慣<br>食 E12 樂於與他人共食，展現分享的情懷。（小組共食、香包送家人）<br>食 E13 了解食物來源及餐食製備過程中的辛勞，養成惜食與感恩的情懷。（漁民的辛勞、光盤行動）</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | **C-2 飲食文化**<br>**食 E15** 參與體驗活動、認識家鄉飲食文化，欣賞與尊重多元飲食文化。（「摸蛤仔兼洗褲」俗諺、台語「粉蟯」、在地文蛤料理） |
| **教學對象** | 國小五年級（高年級）／共 4 節課 160 分鐘，另附 3 項延伸課程（課後、假日及彈性學習時間實施） | | |

## 設計理念

### 一、從家門口的魚塭出發

臺南沿海昔日是台江內海，泥沙淤積後留下一口口引海水的魚塭，文蛤就住在塭底的沙泥裡。孩子們常喝蛤蜊湯，也聽過「摸蛤仔兼洗褲」，卻很少知道文蛤長什麼樣子、吃什麼、怎麼長大；更常聽到的是「我不敢吃，會咬到沙」。本課程就從這句真實的抱怨出發：如果孩子懂得挑選新鮮文蛤、知道吐沙的科學原理、親手煮出一碗沒有沙的文蛤湯，就能從「怕吃」變成「愛吃」，進而珍惜家鄉漁民辛苦養出的每一顆文蛤。

### 二、自編繪本與四格漫畫，讓探究有故事

教學團隊自編 16 頁繪本《敲敲蛤蜊》，以文蛤寶寶「粉粉」、返鄉青農「阿杰哥哥」與五年級的小海、阿樂為主角，依序走過魚塭生態、文蛤構造、青農專訪、蛤蜊家族、敲敲挑新鮮、吐沙 SPA、對照實驗、標章偵探、美味料理、惜食、蛤殼藝術與黑琵友善養殖。每節課以 2～4 頁繪本引起動機，並把每節的學習步驟畫成「四格漫畫」放進教學流程，讓學生一看就懂要做什麼，也讓抽象的產業知識成為孩子能共感的故事。



▲ 自編繪本《敲敲蛤蜊》角色：粉粉、阿杰哥哥、小海、阿樂與魚塭好朋友

### 三、九宮格思考法，串起探究歷程

課程導入「九宮格思考法」（曼陀羅思考法）：九宮格正中央寫「文蛤」，外圍八格是八個探究面向——長相構造、住在哪裡、怎麼挑選、吐沙祕訣、美味料理、營養價值、養殖青農、蛤殼再利用，分別對應四節課。第一節課前用藍筆寫下已知與疑問（前測），

每節課用紅筆補上新發現，第四節完成整張九宮格並比較前後差異（後測）；第二節更以九宮格發想訪綱，讓提問有系統。九宮格使學習歷程「看得見」，也成為多元評量的重要依據。




▲ 九宮格思考法：文蛤的八個探究面向與對應節次

## 四、一顆文蛤，串起六大學習

以文蛤為核心進行跨領域統整：自然科學（構造、濾食、吐沙對照實驗）、健康與體育（營養與烹調安全）、綜合活動（青農職涯、小記者專訪）、藝術（蛤殼香包設計）、國語文（訪綱與採訪報導）、社會（家鄉養殖與友善環境）。學生在真實情境中運用多領域能力解決問題，符合素養導向「情境、整合、實踐、探究」的精神。




▲ 一顆文蛤，串起六大學習

## 五、與百大青農同行，看見職人與友善環境

協同教學講師陳仕杰是家族第四代養殖漁民，原在臺北從事精品業，因父親巡塭中暑而返鄉接手魚塭，並在虱目魚價格低迷時改養文蛤，創立水產品牌、推動食農教育，獲選農業部第 8 屆百大青農。他帶著簡報與新鮮文蛤走進教室，分享「文蛤住在哪？吃什麼？」、魚塭「文蛤－白蝦－虱目魚」的生態三角鏈，以及收成後為黑面琵鷺留水的友善養殖。真實人物的返鄉故事，讓學生看見漁業不只是辛苦的工作，更是結合科學、經營與環境責任的未來職涯。

## 六、扣合三面六項與惜食行動

課程完整涵蓋食農教育三面向：在「農業生產與環境」認識魚塭生態與友善養殖；在「飲食健康與消費」學習挑選、吐沙、營養與三章一 Q；在「飲食生活與文化」動手料理、共食分享並認識在地俗諺。全程融入環境部惜食行動指南：吃在地（選臺南文蛤）、惜食材與吃全食（煮多少吃多少、蛤殼再利用做香包）、愛分享與愛推廣（香包送家人、向家人介紹吐沙祕訣），讓惜食從餐桌延伸到生活。

## 七、學習目標

1. 能說出文蛤的外形構造、濾食習性與在魚塭的生長環境。（認知）
2. 能運用「看・聽・聞」挑選新鮮文蛤，並以對照實驗說明吐沙的原理與方法。（技能・探究）

3. 能以九宮格設計訪綱訪問百大青農，了解養殖工作與友善環境的價值。（溝通・職涯）
4. 能安全烹調文蛤料理，辨識三章一 Q 與追溯 QR Code，選擇在地安全的水產品。（技能・消費）
5. 能將蛤殼再利用創作香包吊飾，實踐惜食行動並向家人推廣。（情意・美感）

教學策略：自編繪本情境導入 × 四格漫畫步驟化 × 九宮格思考（前測—歷程—後測）× 實物觀察 × 對照實驗 × 專家協同教學 × 實作與作品發表。評量兼顧學習單、觀察紀錄、實作檢核、口頭發表與九宮格前後測。

## 課程架構

### 敲敲蛤蜊課程架構（4 節課＋3 項延伸課程）



【第一節 蛤蜊敲敲門】九宮格前測、蛤蜊家族、文蛤構造活體觀察、看・聽・聞挑新鮮。

【第二節 文蛤小王子來上課】九宮格發想訪綱、百大青農開講魚塭生態三角鏈、小記者專訪與一句話新聞。

【第三節 吐沙大作戰・美味上桌】吐沙對照實驗、文蛤湯麵料理、三章一 Q 標章偵探與光盤共食。

【第四節 蛤殼變身藝術家】蛤殼再利用、文蛤香包吊飾 DIY、作品發表、九宮格後測與惜食承諾。

【延伸課程】摸蛤體驗・魚塭踏查、黑琵友善養殖觀察、我是文蛤代言人。

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 教學時間 | 活動內容<br>（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等） | 教學媒材 | 預定實施場域 | 多元評量方式與重點 |
| **第一節　蛤蜊敲敲門（40 分鐘）｜科普・構造・挑新鮮** | | | | |
| **5 分鐘** | **【引起動機】繪本導讀與敲敲聲音猜謎**<br>1. 播放自編繪本《敲敲蛤蜊》第 1～3 頁，認識文蛤寶寶「粉粉」與牠住的魚塭。<br>2. 敲敲聲音猜謎：教師把兩組文蛤互敲（一組清脆「叩叩」、一組沉悶「咚咚」），請學生猜哪一組比較有活力，並說出理由。<br>3. 在地語文暖身：「摸蛤仔兼洗褲」是什麼意思？台語「粉蟯」指的是哪一種貝類？<br>  <br><br>漫畫｜敲一敲：哪一顆比較有活力？ | 自編繪本<br>活文蛤兩組（含空殼填沙組） | 食農教室 | **【口語評量】**<br>能說出吃蛤蜊的生活經驗，並根據聲音提出猜測理由。 |

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **教學時間** | **活動內容**<br>**（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）** | **教學媒材** | **預定實施場域** | **多元評量方式與重點** |
| **8 分鐘** | **【九宮格前測】上課前我知道**<br>1. 發下學習單五「文蛤九宮格」：正中央寫「文蛤」，外圍八格為長相構造、住在哪裡、怎麼挑選、吐沙祕訣、美味料理、營養價值、養殖青農、蛤殼再利用。<br>2. 學生用藍筆寫下已知的事與想問的問題，小組分享後，教師把問題貼成全班的「探究問題牆」。<br>※ 九宮格貫穿四節課：課前寫已知、課中找答案、課後用紅筆補新知，作為前後測對照。<br>  <br><br>漫畫｜九宮格：先寫下我知道的 | 學習單五<br>便利貼<br>探究問題牆 | 食農教室 | **【九宮格前測】**<br>能寫出至少 4 格的先備知識或提問。 |
| **15 分鐘** | **【發展活動】蛤蜊家族與文蛤構造**<br>1. 蛤蜊家族大集合：以圖鑑卡比較文蛤、花蛤、赤嘴蛤、西施舌、蜆仔的形狀與花紋，完成配對。<br>2. 活體觀察：每組一盆鹽水與 5 顆活文蛤，用放大鏡觀察殼頂、成長線、韌帶，安靜等待文蛤伸出斧足與入水管、出水管。<br>3. 對照「文蛤構造解析圖」說明：文蛤是濾食性動物，用入水管吸水、鰓過濾微藻，再經口、胃、腸消化；用斧足鑽沙移動、用前後閉殼肌把殼關緊；打開空殼還能看見鉸齒與閉殼肌痕。<br>4. 完成學習單一「文蛤構造圖鑑」：依詞庫填寫 A～K 各部位名稱。<br>※ 觀察後立即放回鹽水盆，避免文蛤長時間離水；觀察完畢用肥皂洗手。 | 蛤蜊家族圖鑑卡<br>文蛤構造解析圖<br>放大鏡、活文蛤<br>學習單一 | 食農教室 | **【學習單一】**<br>能正確填寫構造圖鑑 A～K。<br>**【觀察紀錄】**<br>能描述斧足與水管的動作。 |

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **教學時間** | **活動內容**<br>**（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）** | **教學媒材** | **預定實施場域** | **多元評量方式與重點** |
| |  <br><br>漫畫｜放大鏡下：文蛤伸出斧足 | | | |
| **12 分鐘** | **【綜合活動】看・聽・聞　挑新鮮**<br>1. 教師示範三步驟：看殼面光澤、殼口是否緊閉；兩顆互敲，聽「叩叩」清脆或「咚咚」沉悶；聞是否為淡淡海水味。<br>2. 小組實測 10 顆文蛤（混入 2 顆事先準備的空殼填沙），把挑出的文蛤放進「淘汰盒」並說明理由。<br>3. 在九宮格「長相構造」「怎麼挑選」兩格用紅筆補上新學到的知識。<br>  <br><br>漫畫｜看・聽・聞，挑新鮮 | 看聽聞資訊圖<br>文蛤 10 顆／組<br>淘汰盒 | 食農教室 | **【實作評量】**<br>能用三種感官正確挑出不新鮮文蛤，並說明理由。 |

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 教學時間 | 活動內容<br>（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等） | 教學媒材 | 預定實施場域 | 多元評量方式與重點 |
| **第二節　文蛤小王子來上課（40 分鐘）｜百大青農專訪・魚塭生態** | | | | |
| **10 分鐘** | **【引起動機】返鄉故事與九宮格訪綱**<br>1. 共讀繪本第 4～6 頁：阿杰哥哥從臺北精品業回到家鄉當第四代漁民，討論「如果是你，會怎麼選擇？」<br>2. 新聞導讀：第 8 屆百大青農、被稱為「文蛤小王子」的陳仕杰返鄉養文蛤。<br>3. 訪綱九宮格：中央寫「青農」，外圍八格發想問題（返鄉原因、養殖方法、最難的事、天氣、友善環境、品牌經營、辛苦與成就、給我們的建議），各組票選 5 題寫進學習單二，並分配主持人、提問員、記錄員、攝影師。<br>  <br><br>漫畫｜九宮格發想訪綱 | 自編繪本<br>新聞剪報<br>九宮格海報<br>學習單二 | 食農教室 | **【訪綱評量】**<br>問題具體、開放、不重複，分工明確。 |
| **20 分鐘** | **【發展活動】青農開講＋小記者專訪（協同教學：百大青農陳仕杰）**<br>1. 文蛤住在哪？吃什麼？：魚塭引海水，文蛤潛在沙泥中濾食微藻，不需投餌。<br>2. 魚塭生態三角鏈：白蝦清理池底、虱目魚翻動水層，魚蝦排泄物分解後成為微藻養分，再被文蛤濾食。<br>3. 養殖的一年與挑戰：放苗、成長到採收；寒流、高溫與大雨使鹽度驟降，是養殖最大的風險，漁民每天都要看天氣、測水質。<br>4. 友善養殖：收成曬池時留淺水，讓冬天來的黑面琵鷺覓食；產品可追溯來源。 | 青農簡報<br>生態三角鏈圖<br>學習單二<br>平板（攝影） | 食農教室 | **【專訪表現】**<br>提問清楚、能追問、尊重受訪者。<br>**【學習單二】**<br>能記錄 3 項以上重點。 |

## 教學流程

| 教學時間 | 活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等） | 教學媒材 | 預定實施場域 | 多元評量方式與重點 |
|---|---|---|---|---|
| | 5. 小記者專訪：各組依訪綱提問並適時追問，記錄員寫重點、攝影師記錄過程。<br>※ 訪問禮儀：先自我介紹、輪流提問、專心聆聽、最後道謝。<br>  <br>漫畫｜青農開講生態三角鏈<br>  <br>漫畫｜小記者專訪 | | | |
| **10 分鐘** | **【綜合活動】一句話新聞與職涯思考**<br>1. 各組把專訪重點寫成「一句話新聞標題」上台發表（例：從精品店到魚塭，第四代青農守護文蛤）。<br>2. 討論：當一位青農需要哪些能力？（觀察天氣、用科學測水質、經營品牌、說故事推廣、愛護環境）<br>3. 九宮格「住在哪裡」「養殖青農」用紅筆補上新知；寫下「我最感動的一句話」。<br>  <br>漫畫｜謝謝阿杰哥哥 | 海報紙<br>九宮格學習單 | 食農教室 | **【口頭發表】**<br>能歸納採訪重點。<br>**【情意】**<br>能表達對漁民辛勞的感謝。 |
| **第三節　吐沙大作戰・美味上桌（40 分鐘）｜吐沙實驗・料理・三章一 Q** | | | | |
| **10 分鐘** | **【引起動機＋實驗發表】吐沙大作戰**<br>※ 課前（早自修）各組完成實驗佈置：A 盆清水、B 盆鹽水（1000cc 水＋20 克鹽），各放 8 顆文蛤，蓋上蓋子靜置約 2 小時。 | 吐沙 SOP 圖<br>實驗水盆<br>電子秤、量杯<br>溫度計 | 食農教室 | **【學習單三】**<br>能說出控制變因，並依紀錄寫出結論。 |

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **教學時間** | **活動內容**<br>**（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）** | **教學媒材** | **預定實施場域** | **多元評量方式與重點** |
| | 1. 共讀繪本第 9～10 頁，提問：「為什麼吃蛤蜊會咬到沙？文蛤為什麼要在鹽水裡才吐沙？」<br>2. 各組觀察兩盆的開殼數與盆底吐沙量，完成學習單三的觀察紀錄。<br>3. 歸納結論：鹽度接近養殖環境（每 1000cc 水加 18～25 克鹽）、黑暗安靜、20～27°C 時，文蛤最放心伸管吐沙。<br>※ 科學概念：控制變因——文蛤數量、水量、時間都相同，只改變「鹽度」。<br>  <br><br>漫畫｜清水與鹽水對照實驗 | 學習單三 | | |
| **20 分鐘** | **【發展活動】美味料理：文蛤湯麵**<br>1. 青農示範：吐沙後再刷洗外殼，水滾後放入文蛤，殼一打開就起鍋，避免過熟變硬；加熱後仍未開殼的不吃。<br>2. 小組實作：分工洗菜、煮麵、下文蛤與調味；遵守電磁爐、熱鍋與刀具的安全規範，生熟食分開處理。<br>3. 營養小教室：文蛤富含鐵質、維生素 B12、牛磺酸與優質蛋白質，搭配蔬菜，營養更均衡。<br>  <br><br>漫畫｜殼一開就起鍋<br>  <br>漫畫｜小組合作煮湯麵 | 吐沙後文蛤<br>麵條、蔬菜<br>電磁爐、湯鍋<br>圍裙、頭巾 | 食農教室 | **【實作檢核】**<br>衛生安全、分工合作、火候掌握。 |

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **教學時間** | **活動內容**<br>**（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）** | **教學媒材** | **預定實施場域** | **多元評量方式與重點** |
| **10 分鐘** | **【綜合活動】標章偵探與共食惜食**<br>1. 觀察文蛤包裝與午餐食材資訊，認識「三章一Q」（有機、產銷履歷、CAS 標章與追溯 QR Code），用平板掃描生產追溯 QR Code，查出文蛤來自哪口魚塭。<br>2. 共食分享，實踐「煮多少、吃多少」光盤行動；吃完的蛤殼洗淨、曬乾，留給第四節創作。<br>3. 九宮格「吐沙祕訣」「美味料理」「營養價值」三格用紅筆補上新知。<br>※ 連結營養午餐：午餐若有文蛤料理，請學生擔任「午餐食材偵探」，查詢校園食材登錄平臺的食材來源。<br>  <br><br>漫畫｜掃追溯 QR Code、好鮮甜 | 文蛤包裝<br>平板<br>蛤殼收集籃 | 食農教室<br>學校午餐 | **【標章偵探】**<br>能說出三章一Q的意義。<br>**【惜食行動】**<br>光盤、蛤殼分類收集。 |

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 教學時間 | 活動內容<br>（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等） | 教學媒材 | 預定實施場域 | 多元評量方式與重點 |
| **第四節　蛤殼變身藝術家（40 分鐘）｜蛤殼藝術・惜食承諾** | | | | |
| **5 分鐘** | **【引起動機】蛤殼去哪裡？**<br>1. 共讀繪本第 13～14 頁，討論：吃完的蛤殼是垃圾還是寶物？<br>2. 認識蛤殼再利用：磨成蛤殼粉、改良養殖池底、成為藝術創作；連結惜食行動「惜食材、吃全食」。<br>  <br><br>漫畫｜蛤殼不是垃圾 | 自編繪本<br>洗淨曬乾的文蛤殼 | 教室 | **【口語評量】**<br>能說出 1 種以上蛤殼再利用方式。 |
| **25 分鐘** | **【發展活動】文蛤香包吊飾 DIY**<br>**步驟 1：**選殼——挑選兩片大小相同、洗淨曬乾的文蛤殼，檢查邊緣是否完整。<br>**步驟 2：**選布——用碎布、舊衣布裁成比蛤殼大約 1.5 公分的圓形（布料再利用）。<br>**步驟 3：**包覆——殼內放入乾燥香草（薰衣草、艾草）與少許棉花，用白膠把布包覆在殼外，邊緣向內收齊。<br>**步驟 4：**組合——夾入吊繩或流蘇，將兩片殼對合黏牢，用夾子固定。<br>**步驟 5：**裝飾——加上小珠子或寫上名字，完成專屬的文蛤香包吊飾，並記錄在學習單四。<br>※ 安全：剪刀、熱熔膠由教師示範與管理；事先調查香草過敏的學生。 | 文蛤殼、碎布<br>乾燥香草、棉花<br>白膠、吊繩、流蘇<br>學習單四 | 教室 | **【作品評量】**<br>依評量規準：創意、工整、材料再利用、作品說明。 |

| 教學流程 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **教學時間** | **活動內容**<br>**（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）** | **教學媒材** | **預定實施場域** | **多元評量方式與重點** |
| |  <br>漫畫｜碎布包覆蛤殼<br>  <br>漫畫｜完成香包吊飾 | | | |
| **10 分鐘** | **【綜合活動】作品發表、九宮格後測與惜食承諾**<br>1. 作品發表：每人用 30 秒介紹「我的蛤殼故事」，同學以「一個讚＋一個建議」回饋。<br>2. 九宮格總整理：用紅筆完成八格，比較上課前後的差異，寫下最大的收穫。<br>3. 完成學習單四「我的惜食承諾」，把香包送給家人，並向家人介紹吐沙方法與在地文蛤。<br>4. 共讀繪本第 15～16 頁，認識黑琵友善養殖，預告延伸課程。<br>  <br>漫畫｜香包送給阿嬤 | 學習單四、五<br>自編繪本 | 教室 | **【九宮格後測】**<br>八格完整，紅筆新知 8 項以上。<br>**【學習單四】**<br>惜食承諾具體可行。 |
| **延伸課程（課後／假日／彈性學習時間）** | | | | |
| **延伸課程** | **延伸一　摸蛤體驗・魚塭踏查（假日親子／校外教學）**<br>前往青農魚塭，在淺水沙泥中用腳與雙手尋找文蛤，體會「摸蛤仔兼洗褲」的樂趣與辛勞；觀察水車、用鹽度計與溫度計測量池水，認識採收機具與文蛤分級。※ 安全：穿防滑鞋、救生衣，師長全程陪同，留意蚵殼割傷與日曬。 | | | |

## 教學流程

| 教學時間 | 活動內容（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等） | 教學媒材 | 預定實施場域 | 多元評量方式與重點 |
|---|---|---|---|---|
| 延伸課程 | **延伸二　黑琵友善養殖觀察（冬季）**<br>冬季魚塭收成曬池時，以望遠鏡遠距觀察黑面琵鷺覓食，認識生態友善標章與漁民為候鳥留水的做法，討論人、產業與自然如何共好。 | | | |
| 延伸課程 | **延伸三　我是文蛤代言人**<br>運用繪本、九宮格與採訪紀錄，製作「文蛤小報」或 30 秒短影音，向家人與低年級學弟妹推廣在地文蛤與吐沙祕訣，實踐「愛推廣」。 | | | |

## 教學成效與省思

### 一、學習成效

1. 從「怕沙」到「愛吃」：許多學生原本因為怕咬到沙而不吃蛤蜊，經過吐沙對照實驗並親手烹煮後，大多能把自己煮的文蛤吃完，並主動說出「要先用鹽水吐沙」，飲食態度明顯改變。
2. 學習歷程看得見：九宮格前測多集中在「好吃」「有殼」等生活印象，後測則能寫出斧足、水管、濾食、鹽水吐沙、三章一 Q 與蛤殼再利用等概念，前後對照清楚呈現概念成長。
3. 真實職涯楷模：青農從精品業返鄉的故事讓學生印象深刻，提問從「賺多少錢」延伸到「怎麼面對寒流」「為什麼要留水給黑面琵鷺」，展現對產業與環境的關懷。
4. 惜食延伸到家庭：學生把文蛤香包吊飾送給家人，並向家人示範看聽聞挑選與吐沙方法，把學習帶回家。

### 二、教學省思

1. 活體觀察要給文蛤「安全感」：文蛤在吵雜、光亮的環境不易伸出斧足，宜在課前先放入鹽水靜置，觀察時保持安靜並遮光。
2. 吐沙實驗須在課前佈置：一節課的時間不足以看到吐沙結果，利用早自修佈置、上課觀察，並請學生思考控制變因，探究更完整。
3. 料理安全與分工：熱鍋與電磁爐需事先演練，採固定角色輪替，避免擁擠；未開殼的文蛤不食用，作為食品安全的機會教育。
4. 專家協同的前置溝通：事前與青農確認簡報內容與學生訪綱，讓專業內容符合五年級程度，專訪也更聚焦。
5. 未來可增加魚塭現場的「摸蛤」體驗與季節性的黑琵觀察，讓學生把課堂所學與真實產地連結。

**參考資源**

1. 林如萍（2021）。食農教育教學知能手冊。農業部。
2. 林如萍（主編）（2022）。美好生活的實踐：食農教育教案手冊。行政院農業委員會。

<table>
<tr><th colspan="5">教學流程</th></tr>
<tr><th>教學<br>時間</th><th>活動內容<br>（說明活動/課程的預計方式/規則、情境、預計操作的道具、注意事項等）</th><th>教學媒材</th><th>預定實施<br>場域</th><th>多元評量<br>方式與重點</th></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">3. 環境部。惜食行動指南。<br>4. 楊媛婷（2026 年 9 月 30 日）。農民界邱澤！台南漁青陳仕杰棄精品業改養文蛤　獲百大青農肯定。自由時報（Yahoo 奇摩新聞轉載）。<br>5. 農業部水產試驗所。文蛤養殖相關研究與推廣資料。https://www.tfrin.gov.tw/<br>6. 農業部漁業署。水產品生產追溯與產銷履歷查詢。https://fishqrc.fa.gov.tw/<br>7. 台江國家公園管理處。黑面琵鷺與生態友善漁業。https://www.tjnp.gov.tw/<br>8. 協同教學：第 8 屆百大青農陳仕杰（文蛤養殖第四代）提供簡報「敲敲蛤蜊」與料理示範。<br>※ 教案中之繪本、漫畫、架構圖、學習單與版面底圖，皆由教學團隊原創文本並以 ChatGPT 協作繪製。</td></tr>
<tr><td>附件</td><td colspan="4">附件一　自編繪本《敲敲蛤蜊》（16 頁）<br>附件二　四格漫畫教學圖（第一～四節）<br>附件三　學習單一～五（文蛤構造圖鑑、小記者採訪單、吐沙大作戰實驗紀錄、蛤殼變身設計圖、文蛤九宮格）<br>附件四　實作評量規準表<br>附件五　科普教材圖卡（文蛤構造解析圖、蛤蜊家族、看聽聞挑新鮮、吐沙 SOP、魚塭生態三角鏈）<br>附件六　教學簡報《敲敲蛤蜊》（12 頁）<br>附件七　教學活動照片紀錄<br><br>教學資源網站<br>教案、自編繪本、四格漫畫、學習單、評量規準與教學簡報，皆可於網站線上瀏覽與下載：<br>https://maxchin18.github.io/knock-knock-clam/</td></tr>
</table>

# 附件一　自編繪本《敲敲蛤蜊》

文本：教學團隊原創　插圖：教學團隊以 ChatGPT 依原創文本協作繪製　版式：橫式，共 16 頁




▲ 繪本封面



▲ 角色設定（由左到右：粉粉、阿杰哥哥、小海、阿樂、目目、蝦蝦、琵琵）





**第 1 頁**　天還沒全亮，臺南海邊的魚塭已經醒來。水車「噗噗噗」地轉，把空氣打進水裡。阿杰哥哥穿著雨鞋走在塭堤上巡塭。池底的沙泥裡，文蛤寶寶粉粉悄悄探出頭：「早安，魚塭！」



**第 2 頁**　粉粉的家很熱鬧。虱目魚目目在上層游來游去，白蝦蝦蝦把池底整理得乾乾淨淨。粉粉伸出兩根小水管，把水吸進來、濾下小小的微藻當早餐，再把乾淨的水吐出去。「我們三個，是魚塭的生態三角鏈！」



**第 3 頁**　粉粉的殼上有一圈圈成長線，像樹的年輪，記錄著長大的日子。牠用白白的斧足鑽沙、走路；遇到危險，就用閉殼肌把殼「喀」一聲關緊。入水管吸水、出水管吐水，一進一出，好像在呼吸。



**第 4 頁**　這天，五年級的教室鬧哄哄。「聽說今天有『文蛤小王子』要來！」小海興奮地翻著筆記本。阿樂卻皺起眉頭：「我才不吃蛤蜊，每次都咬到沙，喀滋喀滋，好可怕！」



**第 5 頁**　阿杰哥哥提著一籃亮晶晶的文蛤走進教室。他說，以前他在臺北的精品店工作，有一天接到電話：爸爸在魚塭邊中暑昏倒了。「那一刻我決定回家，當第四代的養殖漁民。」



**第 6 頁**　小記者時間到！小海舉起麥克風：「養文蛤最難的是什麼？」阿杰哥哥說：「是天氣。寒流太冷、夏天太熱，大雨一下池水變淡，文蛤都會不舒服。所以我每天都要看天氣、測鹽度。」阿樂把每一句話都記下來。





**第 7 頁**　「你們知道蛤蜊家族有哪些成員嗎？」文蛤光滑有鋸齒紋，花蛤花紋多變，赤嘴蛤殼緣紅紅的，西施舌長長淡紫色，蜆仔小小黑黑亮亮。小海拿著放大鏡，一個一個仔細比對。



**第 8 頁**　「怎麼挑新鮮的文蛤？」阿杰哥哥拿起兩顆文蛤輕輕互敲——「叩叩！」聲音清脆，代表活力十足；如果是「咚咚」悶悶的，就要挑掉。再看看殼有沒有光澤，聞聞有沒有淡淡的海水味。



**第 9 頁**　回到家，要先幫文蛤做「吐沙 SPA」。刷乾淨外殼，在 1000cc 的水裡加入 18 到 25 克的鹽，讓水鹹鹹的像魚塭的家；再蓋上蓋子，放在陰涼的地方。粉粉安心地伸出水管，把沙慢慢吐出來。



**第 10 頁**　大家決定做實驗：A 盆放清水，B 盆放鹽水。兩個小時後，清水盆裡的文蛤緊緊閉著殼，鹽水盆的盆底卻多了一層細沙。「原來文蛤要在像家一樣的鹹水裡，才會放心吐沙！」阿樂恍然大悟。



**第 11 頁**　「買文蛤時，怎麼知道牠從哪裡來？」小海用平板掃一掃包裝上的追溯 QR Code，螢幕上出現了魚塭和阿杰哥哥揮手的畫面。認識三章一 Q，選擇安全、在地的食材，吃得更安心。



**第 12 頁**　美味料理時間到！鍋裡的水滾了，文蛤一個個「啵——」地打開殼，沒有打開的就不吃。阿樂鼓起勇氣喝了一口湯：「哇！好鮮甜，一點沙都沒有！」





**第 13 頁**　文蛤含有豐富的鐵質、蛋白質和牛磺酸，是大海送來的營養寶藏。大家把碗裡的湯喝得一滴不剩，煮多少、吃多少，不浪費。吃完的蛤殼，也小心收進小竹籃裡。



**第 14 頁**　蛤殼不是垃圾！洗淨、曬乾的文蛤殼，搖身一變成為小小藝術品。孩子們用碎花布包住蛤殼，放進香草，綁上流蘇和吊繩，做成香香的文蛤香包吊飾。



**第 15 頁**　冬天，文蛤收成後，阿杰哥哥在魚塭留下淺淺的水。一群黑面琵鷺飛來，用琵琶般的長嘴左右掃動，找小魚小蝦吃。「友善的養殖，讓文蛤、漁民和候鳥都能好好生活。」大家拿著望遠鏡，安靜地看。



**第 16 頁**　夕陽把魚塭染成金色。小海和阿樂掛著自己做的香包，對著魚塭大聲說：「謝謝文蛤，謝謝阿杰哥哥！」沙裡的粉粉眨眨眼——家鄉的海，有我們一起守護。



# 附件二　四格漫畫教學圖

每節課的學習步驟畫成四格漫畫，教學流程中各步驟旁附對應的漫畫格，讓學生一看就懂要做什麼。




▲ 漫畫一　第一節　蛤蜊敲敲門




▲ 漫畫二　第二節　文蛤小王子來上課




▲ 漫畫三　第三節　吐沙大作戰・美味上桌




▲ 漫畫四　第四節　蛤殼變身藝術家

# 附件三　學習單一　文蛤構造圖鑑（第一節）

## 文蛤構造圖鑑

文蛤 *Meretrix lusoria*

班級 _____　座號 _____　姓名 _____

**Fig. 1　外殼外觀**

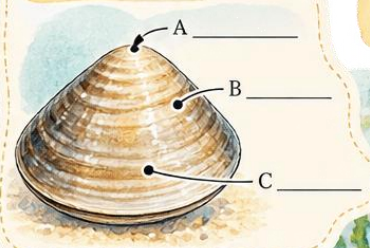



**Fig. A　文蛤全身（側面）**

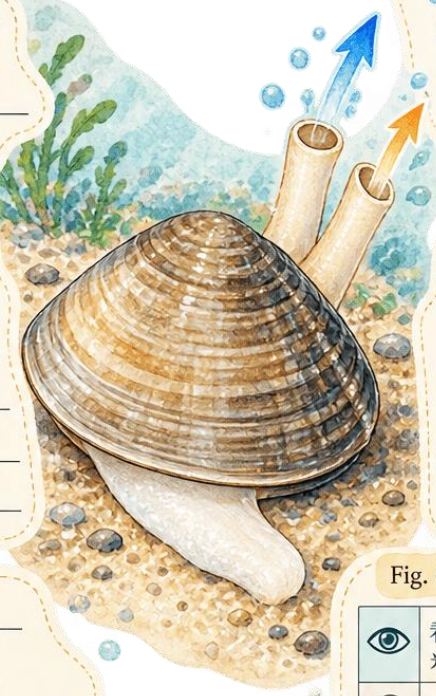


**Fig. 2　內部構造**

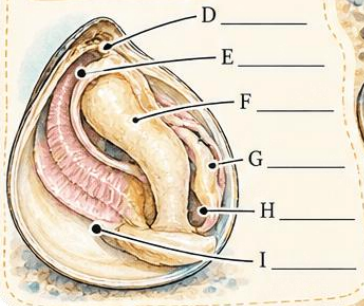



**Fig. 3　殼的內側**

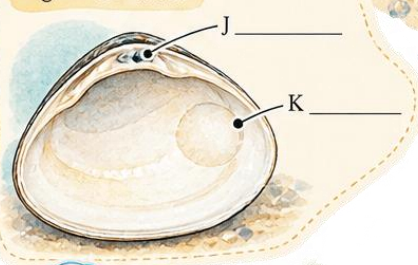



**Fig. 4　水管放大**



入水管：吸入海水與微藻
出水管：排出過濾後的水

**Fig. 5　生活史**




**Fig. 6　看・聽・聞　挑新鮮**

| | | |
|---|---|---|
| 看： | 光澤、殼口 | |
| 聽： | 互敲的聲音 | |
| 聞： | 氣味 | |

**詞庫**　殼頂、成長線、韌帶、斧足、鰓、外套膜、入水管、出水管、閉殼肌、鉸齒、閉殼肌痕

**我的發現**

1. _____
2. _____

附件三　學習單二　小記者採訪單（第二節）

# 學習單二 小記者採訪單



組別＿＿＿＿　採訪日期＿＿＿＿＿　採訪對象：百大青農

## 採訪分工

| 主持人 | 提問員 | 記錄員 | 攝影師 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ | ＿＿＿＿ |

## 我們的訪綱

Q1 為什麼？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q2 怎麼做？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q3 最難的是？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q4 最開心的是？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

Q5 給我們的建議？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 青農說的重點

## 我最感動的一句話

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



# 附件三　學習單三　吐沙大作戰實驗紀錄（第三節）



## 學習單三 吐沙大作戰 實驗紀錄

組別＿＿＿＿＿＿　實驗日期＿＿＿＿＿＿＿＿

### 1 我的猜想

1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

### 2 實驗設計



A盆：清水



B盆：鹽水
（1000cc水＋20克鹽）

相同條件：文蛤數量、水量、蓋上蓋子、放置時間

### 3 觀察紀錄

| 時間 | A盆開殼數 | A盆吐沙量 | B盆開殼數 | B盆吐沙量 |
|---|---|---|---|---|
| 開始 | | | | |
| 30分鐘 | | | | |
| 1小時 | | | | |
| 2小時 | | | | |

### 4 我的結論

1. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
2. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
3. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

附件三　學習單四　蛤殼變身設計圖（第四節）

學習單四

# 蛤殼變身設計圖

## 1 我的香包設計圖

## 2 我選的材料

☐花布　☐香草　☐棉花　☐流蘇　☐吊繩　☐其他_____

## 3 作品名稱與故事

_____

_____

## 4 我的惜食承諾

☐吃多少、煮多少，不剩食　☐蛤殼洗淨再利用　☐支持在地當季的文蛤

我還想做到：_____

## 附件三　學習單五　文蛤九宮格思考（第一～四節前後測）

# 學習單五 文蛤九宮格思考

班級＿＿＿＿　座號＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿＿＿

| | | |
|---|---|---|
| 1 長相構造 | 2 住在哪裡 | 3 怎麼挑選 |
| 4 吐沙秘訣 | 文蛤 | 5 美味料理 |
| 6 營養價值 Ca Fe | 7 養殖青農 | 8 蛤殼再利用 |

**上課前我知道**（用藍筆寫）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

**上課後我學到**（用紅筆補）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 附件四　實作評量規準表

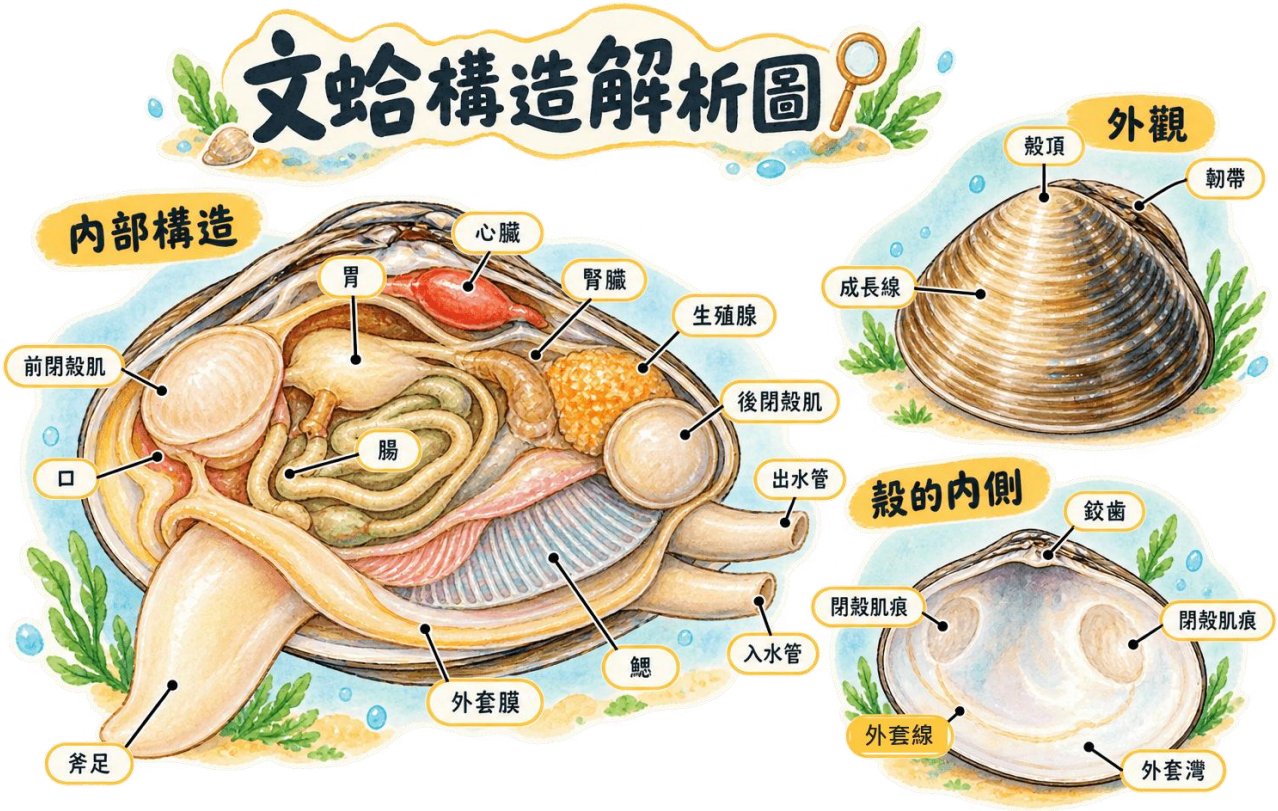
| 評量向度 | 優秀（A） | 良好（B） | 待加強（C） |
|---|---|---|---|
| 觀察與探究（第一、三節） | 構造圖鑑 A～K 正確 9 格以上，並以控制變因說明吐沙實驗結論。 | 構造圖鑑正確 6～8 格，能說出實驗結果。 | 構造圖鑑正確 5 格以下，需提示才能說出結果。 |
| 挑選與消費（第一、三節） | 能用看聽聞正確挑出不新鮮文蛤，並說明三章一 Q 與追溯 QR Code 的意義。 | 能用 2 種感官挑選，知道要看標章。 | 需協助才能分辨新鮮度與標章。 |
| 溝通與採訪（第二節） | 訪綱具體開放，能適時追問，並整理成一句話新聞。 | 能依訪綱提問並記錄重點。 | 需協助才能完成提問與紀錄。 |
| 料理與安全（第三節） | 分工合作，全程遵守衛生與用火安全，火候恰當。 | 大致遵守安全規範，能完成料理。 | 需多次提醒衛生與安全。 |
| 創作與惜食（第四節） | 作品工整有創意，能說出蛤殼再利用與惜食的意義，並提出具體承諾。 | 作品完整，能說出作品內容與一項惜食做法。 | 作品未完成或說明不清楚。 |
| 九宮格思考（全程） | 前後測對照清楚，紅筆新知 8 項以上，能寫出最大收穫。 | 紅筆新知 5～7 項。 | 紅筆新知 4 項以下。 |

※ 評量以 A、B、C 三級記錄，並搭配學習單、觀察紀錄、九宮格前後測與作品發表，作為形成性與總結性評量。



# 附件五　科普教材圖卡

教學時投影或印成 A4 圖卡，供小組觀察、對照與發表使用。




▲ 文蛤構造解析圖（內部構造、外觀、殼的內側）




▲ 蛤蜊家族大集合




▲ 看・聽・聞　挑新鮮文蛤




▲ 文蛤吐沙 SOP


魚塭生態三角鏈
虱目魚
吃藻類、翻動水層
文蛤
濾食微藻、淨化水質
白蝦
清理池底、分解有機物
收成後留淺水，
讓黑面琵鷺來覓食

▲ 魚塭生態三角鏈

# 附件六　教學簡報《敲敲蛤蜊》




投影片 1




投影片 2




投影片 3




投影片 4




投影片 5




投影片 6




投影片 7




投影片 8




投影片 9




投影片 10




投影片 11




投影片 12

# 附件七　教學活動照片紀錄

（本網路公開版為保護學生隱私，不刊載學生照片；完整照片紀錄見紙本參賽版。）

